

発表ガイドー自分の口で説明するための台本

今日の教授への進捗報告（図で「どう出したか・何を意味するか」）と、来週の院口頭試問の イントロ（背景・目指すところ）の両方に使えるようにまとめた。図は `slides/*.png`。

使い方：まず Part A の要約を暗唱できるように。教授報告は Part E（各図の台本）、口頭試問イントロは Part B（背景・目的）が主役。Part H の想定問答で守りを固める。

Part A. 要約（まず暗唱する）

30 秒版 「生態系では、光・温度・水・二酸化炭素が絶えずやりとりされています。私は、その”やりとり”を **情報の流れ**として測り、どの変数が本当にどの変数を動かしているのかを、日本の 3 つの生態系（森林・水田・湿原）の観測データで調べています。素朴に測ると全部が連動して見えますが、それは大部分が**太陽放射という共通の原因**に皆が従っているだけの”見かけの連動”でした。共通原因を差し引くと、本当の因果関係は少数に絞られ、しかも**土壌の呼吸系だけは温度と水分と光が”組”で 効く特殊な結合**を持つこと、そしてそれが**人が水を管理する水田では壊れる**ことが分かりました。」

2 分版の骨子（この順で話す） 1. 大きな問い：生態系の炭素・水・エネルギーのやりとりを、観測から”どれが原因か”まで読みたい。 2. 難しさ：ふつうの相関では「一緒に動く＝関係がある」と誤解する。 3. アプローチ：情報理論（情報の共有・流れ）＋段階的に共通原因を除く。 4. データ：JapanFlux2024（新公開）の森林・水田・湿原、11 変数、30 分値。 5. 結果：見かけの連動→共通駆動の影／本当の因果は疎／土壌呼吸系の高次相乗／水田で崩壊／乾燥で光合成が光から外れる。 6. 目指すところ：情報構造を生態系の”機能の指紋”として使い、ストレスや管理の影響を診断する。

Part B. 背景と目的（口頭試問イントロの核 = 目指すところ）

B-1. 大きな背景

生態系は、太陽の光を受けて水を蒸発させ（潜熱）、地面や空気を温め（顕熱）、光合成で二酸化炭素を吸い（GPP）、呼吸で吐き出す（呼吸）。この**炭素・水・エネルギーの交換**は、地球の気候を左右する。特に陸の生態系が CO_2 をどれだけ吸うかは、**気候予測の最大の不確実性の一つ**。

これを世界中で測っているのが **eddy covariance**（渦相関法）のフラックスタワーで、日本の観測を集めたのが **JapanFlux2024**（2025 年公開の新しいデータセット）。

B-2. 何が分かっていないか（問題意識）

観測データはたくさんある。でも「気温と呼吸が一緒に動く」ことが分かっても、**それが直接の因果**なのか、両方が別の何か（太陽）に動かされているだけなのかは、相関では区別できない。「どの変数が、本

当に、どの変数を動かしているのか」という**因果と情報の流れの構造**は、まだ きちんと描けていない。

B-3. アプローチ（この研究の立ち位置）

情報理論を使う。変数どうしが「どれだけ情報を共有するか」「情報がどちらに流れるか」を測る。さらに、**共通の原因（放射）を統計的に差し引く**ことで、“見かけの連動”と“本当の結合”を分ける。土台は Ruddell & Kumar (2009) や Goodwell & Kumar (2017) が作った枠組みで、それを **新しいデータ** (JapanFlux2024) ・**湿潤なモンスーン気候** ・**人が管理する水田**へ広げ、さらに **より新しい手法** (2019 年の 0-information) で高次の結合まで見る。

B-4. 目指すところ (vision / 口頭試問で強調する)

生態系の“情報の構造”を、その生態系の機能の指紋として読み取り、気候ストレスや土地管理が生態系の働きをどう変えるかを診断できるようにする。

平均的な炭素吸収量を見るだけでは分からない「結合の組み替え」を捉えることで、干ばつや高温、あるいは水田のような人為管理が、生態系の内部の働きをどう変えるかを見抜く —— そこを目指す。

Part C. データ（1 枚で説明）

- JapanFlux2024: 日本のフラックスタワー観測。30 分ごとの値。1990 年代～2020年代。
- 3 生態系: 落葉樹林 (高山 JP-Tak, 24 年) / 水田 (Mase JP-Mse) / 湿原 (美唄 JP-BBY)。
- 11 変数: 放射 R_g ・ 気温 T_a ・ 飽差 VPD (空気の乾き) ・ 地温 T_s ・ 降水 P ・ 土壌水分 θ ・ 顕熱 γH ・ 潜熱 γLE (蒸発) ・ 呼吸 GER ・ 正味 CO_2 交換 NEE ・ 光合成 GPP 。
- 前処理: 各時刻から「同時刻の直後 5 日平均」を引いて**日周期を除去**。太陽で全部が一斉に動く自明な連動を消し、**天候による日々の変動** (本当に情報が流れる部分) だけを残す。

Part D. 手法をやさしく (比喩つき / 教授にも口頭試問にも)

- 相互情報 $I(X;Y)$: 2 つの変数がどれだけ一緒に動くか = 共有する情報の量。相関の非線形版。
- 情報の流れ (transfer entropy): 「A の過去が B の未来を当てる手がかりになるか」 = 向きのある情報の流れ。
- 共通駆動 (いちばん大事な考え): $\leftarrow$ この比喩を必ず言う

太陽（放射）が皆を一斉に動かすので、**影同士が連動して見える**。でも影は互いに影響していない。共通の原因を差し引いて初めて、本当の関係が見える。

- 条件付け / PCMCI: 「他の全部の過去を差し引いたら、本当に残る因果はどれか」を選び出す。
- 冗長 vs 相乗 (PID・0-information):

冗長 = 同じ情報のコピー（皆が太陽を見て動く）。相乗 = 2 つ揃って初めて意味が出る（暗証番号の 2 桁みたいに、片方だけでは分からない）。呼吸が「温度と水分と光の”組”で決まる」なら相乗。

Part E. 結果 — 各図の台本（教授報告の主演）

各図について【一言】→【詳しく】→【聞かれたら】の順。スライド 1 枚 = 図 1 枚。

図1 `fig1_climate_response.png` ★一番のハイライト

- 一言：「乾燥した夏ほど、光合成が光から”切り離される”」
- 詳しく：「横軸は夏の空気の乾き（VPD）、縦軸は”放射と光合成がどれだけ結びついているか”。右下がり、乾いた年ほど結合が弱い。2003 年は有名な冷夏で結合が最も強く、2018 年は記録的猛暑で最も弱い。乾燥すると植物が気孔を閉じ、光合成が光ではなく水に律速されるからです。」
- 聞かれたら：「相関 $r=-0.68$ 、順列検定で $p=0.001$ 。森林と水田で有意。平均の炭素吸収量 ではない、”結合の組み替え”を情報で捉えたのがポイントです。」

図2 `fig2_pid_redundancy.png` — 見かけの結合の正体

- 一言：「フラックス同士の連動は、実は放射という共通原因の”コピー”」
- 詳しく：「各ペアの情報のうち、放射 R_g で説明できる割合（冗長度）。エネルギー・炭素 フラックス（青）はほぼ 100%＝放射の共通駆動の影。一方、温度→呼吸（オレンジ）は 10% 程度＝放射では説明できない直接の結合。」
- 聞かれたら：「これは部分情報分解（PID）という手法で、共有情報を”冗長・固有・相乗”に分けています。」

図2b `fig2b_conditioning.png` ★図2 の分かりやすい版（推奨）

- 一言：「放射（共通原因）を差し引くと、フラックスの結合は消え、温度-呼吸の結合は残る」
- 詳しく：「濃い青が”放射を除く前”の結合の強さ、薄い青が”放射を除いた後”。左（エネルギー・炭素フラックス）は除くと激減＝太陽の影だった。右（温度-呼吸）は残る、むしろ増える＝放射では説明できない本当の直接結合。」
- なぜ冗長は外してよいか（聞かれたら）：「連動して見えても、両方が太陽に動かされている だけなら、片方がもう片方を動かしているわけではない（駅の2つの時計が同じ時刻を指すのと同じ）。だから因果の地図では引かない。残った温度→呼吸こそ本当の機構です。」
- 右が”増える”のはなぜ？（突っ込まれたら）：「一部は高次元推定のわずかな偏りですが、放射が温度-呼吸の関係を少し覆い隠していて、除くと本来の結合がはっきり見える面もあります。いずれにせよ”消えるフラックス”と”残る温度-呼吸”の対比が要点です。」

図3 fig3_causal_skeleton.png — 本当の因果

- 一言：「共通原因を除くと、本当の因果は少数の骨格に絞られる」
- 詳しく：「多変量因果探索（PCMCI）で、他の全変数の過去を差し引いて残った有向の因果。放射 Rg が気候・エネルギー（VPD・気温・地温・蒸発）を駆動し、光合成 GEP が正味 CO₂ 交換 NEE を駆動。フラックス同士の”連動”は因果としては消えました。」
- 聞かれたら：「線形版と非線形版の両方でやり、物理的にありえない”放射への逆向き”は 非線形版で消えた＝アーティファクトと確認しました。」

図4 fig4_robustness.png — 信頼性

- 一言：「本当の因果は毎年出る、偽物はバラける」
- 詳しく：「21 年それぞれで因果を計算し、各リンクが何年出るかを集計。物理的なコア（緑）は 76~100% で安定、物理的にありえない”放射への逆向き”（赤）は散発的。単年の偶然でなく 安定した特性だと確認できます。」

図5 fig5_oinfo_synergy.png ★新規性

- 一言：「土壌呼吸系の”三者の組”の結合が、水田では壊れる」
- 詳しく：「土壌・呼吸系（放射・気温・土壌水分・呼吸）が”相乗”か”冗長”かを 0-information で測った。森林は 21 年中 19 年で相乗（負）＝温度・水分・光が組で効く創発的な結合。水田は 8 年すべて相乗なし。田んぼは水を張って土壌水分を一定にするので、水分が”効かなくなり”、三者の絶妙な連携が崩れるからです。」
- 聞かれたら：「0-information は 2019 年の新しい手法で、生態水文にはほぼ未適用。人の管理が生態系の”高次の情報構造”を単純化するという、既存研究にない一点です。（正直な但し書き：湿原は年ごとにばらつき、単年で相乗が出た年もあるが安定しない。頑健なのは 森林 vs 水田の対比です。）」

Part F. 新規性の正直な位置づけ（聞かれたとき用）

- 手法自体は既存（Ruddell & Kumar, Goodwell & Kumar の TIPNets, Runge の PCMCI, 2019 の 0-information）。「情報構造が水ストレスで変わる」ことも Goodwell et al. 2018 (PNAS) が先行。
 - 本研究の貢献：それらを ① 新公開の JapanFlux2024・② 湿潤モンスーン気候・③ 人が管理する水田 へ系統的に広げたこと。特に 0-information で”管理が高次相乗を壊す”という一点は、自然サイト中心の先行研究では原理的に出せない（管理された生態系が無いから）。
 - 一言でいえば「確立した枠組みの、湿潤・管理生態系側への系統的拡張+新手法による一点」。誇張せず、しかし空いているニッチとして正直に主張できる。
-

Part G. 今後（口頭試問の締め）

1. 相関・相乗の有意性を全サイト・全年で固める（一部は着手済み）。
 2. モデルとの対決：陸面モデルが同じ結合構造・相乗を再現できるか。
 3. 管理生態系の指紋を深掘り：水田の”大気ストレスと土壌ストレスの分離”など。
 4. 泥炭・湿原の炭素と高次結合（気候変動下で吸収源か放出源か）。
-

Part H. 想定質問と答え（守りを固める）

- Q. 相関と何が違う？ → 「相関は”一緒に動く”だけ。私は**共通原因を差し引いて”本当に 情報が流れているか”**を見ています。図2・3 がその差です。」
 - Q. なぜ情報理論？線形の因果でよいのでは？ → 「生態系の応答は非線形（気孔の開閉など）。情報理論は非線形の依存も捉え、**冗長・相乗という”結合の質”まで分けられるのが強み**です。」
 - Q. ギャップフィル（欠測補完）が結果を作っていない？ → 「実測寄り（高品質のみ）の データで再解析し、構造が変わらないことを確認済みです。」
 - Q. 単年の偶然では？ → 「森林 21 年など複数年で安定性を確認し、**再現しなかった主張（湿原の相乗）**は自分で撤回しました。」← 正直さは強み
 - Q. 新規性は？既にあるのでは？ → Part F をそのまま。
 - Q. サンプル数・統計は？ → 「1 ヶ月で有効 ~1500 点、7+8 月で ~3000 点。有意性は シャッフルサロゲート・順列検定で担保。高次は次元の呪いがあるので粗いビン+バイアス補正+ ヌル比較で慎重に判定しています。」
 - Q. 湿原の結果が弱いのは？ → 「n=5 と少なく、単年のばらつきが大きい。**正直に非支持と 報告**し、頑健なのは森林 vs 水田の対比だと明言しています。」
-

Part I. 発表のストーリー展開（おすすめの順番）

1. 背景（Part B）：生態系の炭素・水・エネルギー、気候の不確実性、”どれが原因か”を読みたい。
2. 難しさ：相関では共通原因と区別できない（太陽と影の比喻）。
3. データと方法（Part C, D）：JapanFlux2024、情報理論+共通原因の除去。
4. 結果を石を積むように：図2（見かけは共通駆動）→図3（本当の骨格）→図4（安定）→図5（新規：高次相乗と水田の崩壊） →図1（気候応答というハイライト）。
5. 目指すところ（Part B-4, G）：情報構造を機能の指紋に。管理・ストレスの診断へ。

緊張したら Part A の 30 秒版だけでも言えれば十分伝わる。図は各 1 枚を「一言」で言い切ってから詳しく。分からない質問は「そこはこれからの課題です」と正直に返してよい。